

# 电子科技大学

# 实验报告

( 2024 - 2025 - 2 )

学生姓名: 吕俊霆 学生学号: 2024270901009 指导老师: 李朝海 选课序号: 19

实验学时: 6 实验地点: 基础实验大楼 437 实验时间: 星期 二 第 五六 节课

## 报告目录

一、实验课程名称: 电子电路实验

二、实验项目名称: 声光火灾报警器设计与实现

三、实验目的: 请附页

四、设计任务与要求: 请附页

(备注: 设计、综合性实验要求, 基础验证性实验可不要求)

五、实验原理与方案设计: 请附页

(备注: 验证、基础性实验强调实验原理以及测试方案; 设计、综合性实验重在软、硬件的设计)

六、实验内容、测试数据以及结论: 请附页

七、思考题: 请附页

八、实验体会及建议: 请附页

报告评分: \_\_\_\_\_

### 三、 实验目的

- (1) 理解模拟传感器的概念及应用；
- (2) 掌握利用集成运放单元电路进行电子电路系统设计方法；
- (3) 掌握声光驱动电路的设计方法；
- (4) 掌握电路的调试和指标测试技术。

### 四、 设计任务与要求

通过两个温度传感器获得的电压差实现火灾自动报警，火灾报警电路如图所示， $v_{11}$  和  $V_{12}$  分别来源于两个温度传感器，他们安装在室内同一处。但是一个安装在金属板上，产生  $v_{11}$ ；另一个安装在塑料壳体内部，产生  $v_{12}$ 。

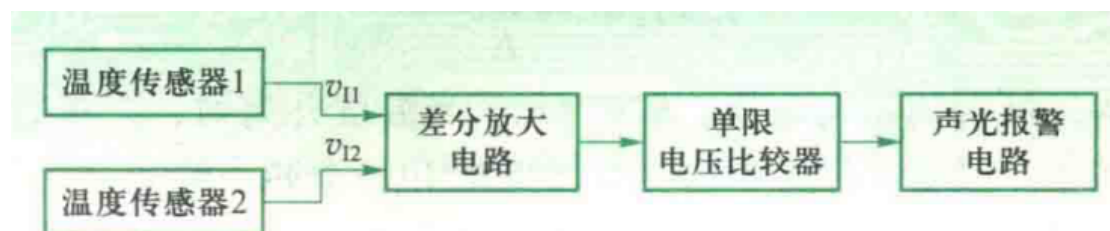


图 1: 火灾报警器方框图

在没有火情时，即正常情况下，两个温度传感器所产生的电压近似相等， $v_{11} - v_{12}$  数值很小，发光二极管和晶体管均戒指，发光二极管不亮，蜂鸣器不响。当有火情时，安装在金属板上的温度传感器因金属板导热快，所以升温较快，而安装在塑料壳体内部温度传感器升温较慢，使得  $v_{11}$  和  $v_{12}$  产生差值电压，差值电压增大到一定数值时，发光二极管发光，蜂鸣器鸣叫，发光二极管和蜂鸣器同时发出警告。

### 五、 实验原理与方案设计

#### 1. 实验原理

##### (1) 二极管的温度特性

二极管具有单向导电特性，利用其单向导电特性广泛应用于整流、限幅、钳位等电子电路设计中。二极管伏安特性曲线如图 2 所示，在导通区域，二极管的正向电压略微增加，将引起正向电流较大幅度增加。二极管的电压电流关系曲线与温度有关，通常是温度升高，其正向伏安特性曲线左移，由图 6.7.2 可知，当二极管正向电压保持不变时，温度升高，其正向电流会增加；或者保持二极管正向电流不变，则随着温度升高，二极管两端电压会减小。

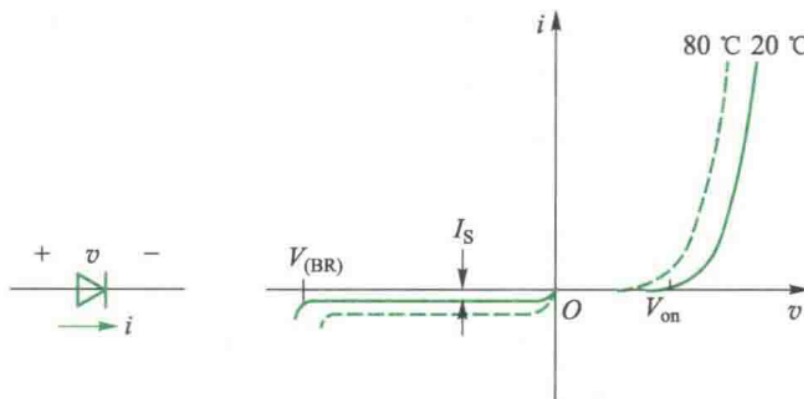


图 2: 二极管伏安特性曲线

由 PN 结特性, 当流过二极管的正向电流固定时, 温度每上升  $1^{\circ}\text{C}$ , 正向电压下降大约  $2\text{ mV}$ 。

#### (2) 温度传感器设计示例

由此可知, 二极管能够将温度变化量转换为相应的电压量, 具有温度传感器的特性。由二极管制作温度传感器需要解决如何在温度变化的情况下, 二极管的正向电流保持不变 (当然其正向电压一定会改变), 如何提取二极管的正向电压值 (温度改变引起的变化量), 以利于能送到后级电路进行信号处理。

图 3 为一种设计示例, 由运放的特性可知流过二极管的电流为

$$I_D = I_R = \frac{0 - (-V_{CC})}{R}$$

运放的输出电压为二极管的正向电压, 即  $v_o = v_D$ 。当温度升高时, 二极管正向电压减小, 即运放输出电压减小。温度每升高  $1^{\circ}\text{C}$ , 运放的输出电压会减小约  $2\text{ mV}$ 。

二极管可以选择 1N4148, 其最大正向电压可以达到  $1\text{ V}$ , 正常正向电流为  $150\text{ mA}$ , 最大正向电流可达  $500\text{ mA}$ 。

#### (3) 差分放大器

当有火情时,  $v_{i1}$  (金属板处温度传感器输出) 和  $v_{i2}$  (塑料壳体内部温度传感器输出) 产生差值电压, 需要将差值电压进行放大处理, 可以采用差分放大器来实现。由运放构成的典型差分放大器如图 4 所示, 当输入级参数具有对称性, 根据运放的虚短路、虚断路特性很容易得到输出电压  $v_o = (v_{i2} - v_{i1}) \frac{R_f}{R}$ 。

题目要求两路温度传感器相差  $50^{\circ}\text{C}$  时启动后续报警电路, 即两路温度传感器输出的电压差值为  $0.1\text{ V}$  时, 要能够使后续电压比较器的状态发生翻转, 故差分放大器的放大倍数要结合后续比较器的比较门限来进行设计。

#### (4) 电压比较器设计示例

电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路, 广泛用于各种判决、报警等电路中。本设计中, 随着温度的持续升高, 差分放大的输出电压会一直增加, 当差分放大输出达到某一设定值,

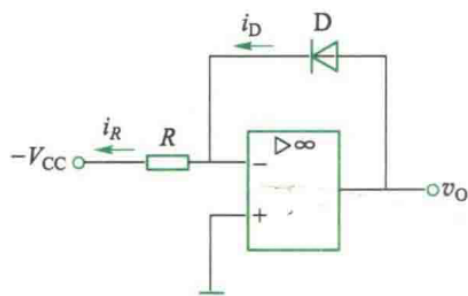


图 3: 温度传感器设计示例

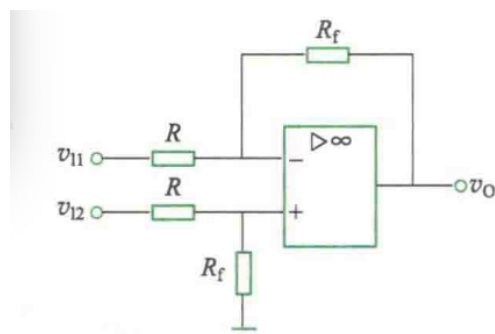


图 4: 差分放大器

需要启动后续报警电路，所以设计比较器来进行判决。根据设计要求，可以设计一单门限比较器，如图 5 所示。比较器电路的阈值电压  $V_T$  为

$$V_T = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{CC}$$

单门限比较器的电压传输特性如图 6 所示。

为适应负载对电压幅值的要求，比较器输出端通常需要加限幅电路，限幅电路可以利用两个稳压二极管来实现，带限幅电路的比较器如图 7 所示。特别注意的是：在图 7 中，当比较器输出负电压时，后级负载电流为零（晶体管、二极管均截止）；输出正电压时，后级负载电流需要根据驱动电路所需电流来计算。

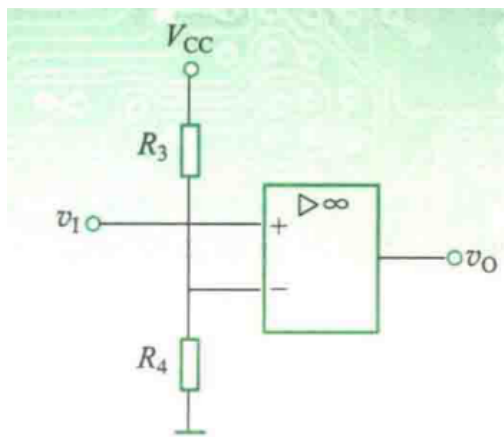


图 5: 单门限比较器

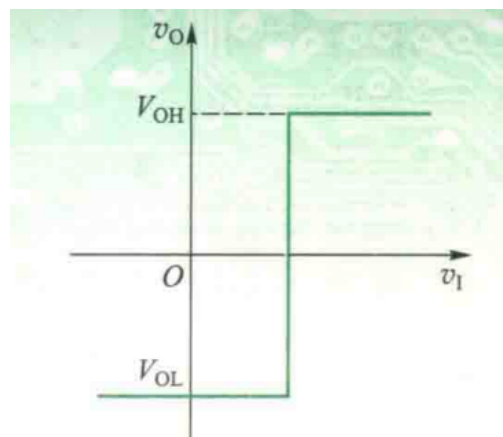


图 6: 带限幅电路的比较器

### (5) 报警驱动电路的设计与制作

正常情况下，比较器输出为负电压，后级发光二极管不亮、蜂鸣器不发声。随着温度升高到一定程度时，比较器将输出正电压，这时要求二极管发光、蜂鸣器（有源）鸣叫，所以需结合发光二极管、蜂鸣器的特性设计后级驱动电路。

满足本次设计的报警驱动电路如图 8 所示，比较器的输出信号接入报警驱动电路，当比较器输出为负电压时，发光二极管、晶体管均截止，电流为零，报警电路不启动。当比较器输出为正电压时，发光二极管因导通而发光，与此同时晶体管 T 导通，蜂鸣器（有源）鸣叫。流过发光二极管的电流为

$$I_D = \frac{V_Z - V_D}{R_5}$$

因此需合理选择电阻值  $R_5$ ，满足发光二极管的电流要求。晶体管工作在放大区时，基极电流和集电极电流关系为  $I_B = I_C / \beta$ ，若参数选择的结果是晶体管在导通时处于饱和状态，则使  $I_B \gg I_C / \beta$ ，即

$$I_B = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_6} \gg \frac{I_C}{\beta}$$

因此需要确定蜂鸣器的工作电流  $I_C$ ，并根据晶体管的参数选择合适的  $R_6$ 。

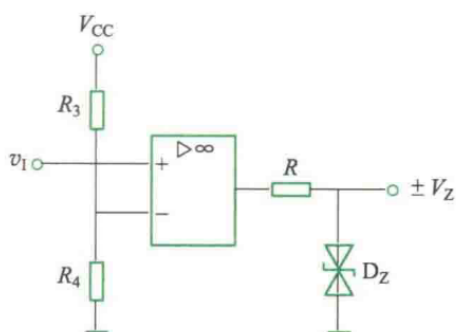


图 7: 带限幅电路的比较器

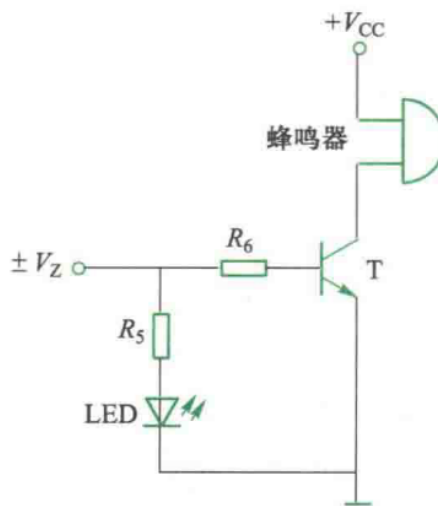


图 8: 报警驱动电路

## 六、 实验内容、测试数据以及结论

### 1. 实验内容

(1) 温度传感器设计与制作

用数字电压表测量正常情况下两个温度传感器的输出电压为 0.6V

(2) 差分放大器设计与制作

正常情况下差分放大器输出为-100mV 左右，选择了 30 倍放大倍数。

当用手摸二极管模拟升温时，输出为 300mV 左右。

### (3) 比较器设计与制作

选择门限在-200mV 左右，低于 -200mV 时，报警，高于 -200mV 时，报警停止。

### (4) 报警驱动电路设计与制作

输入一个 5V 的正电压，发光二极管亮起，蜂鸣器鸣叫。

## 2. 实验结论

本实验成功做出一个火灾报警器，能够在温度升高时发出警报。通过对温度传感器、差分放大器、比较器和报警驱动电路的设计与调试，验证了模拟传感器的工作原理及其在实际应用中的有效性。

## 七、 实验体会及建议

### 1. 实验体会

要根据器件实际要求选择合适的放大倍数

### 2. 建议

注意电源正负极的接入, 防止反接造成仪器损坏, 注意正负电压的接入, 防止反接造成仪器损坏。